مذكرات محور: النهايات

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 31: نهاية دالة عند $+\infty$ و $-\infty$ ، المقارب الأفقي.

مذكرة 32: نهاية غير منتهية عند عدد حقيقي ، المقارب العمودي.

مذكرة 33: العمليات على النهايات.

مذكرة 34: إزالة حالة عدم التعيين.

مذكرة 35: المستقيم المقارب المائل والوضع النسبي.

مذكرة 36: دراسة دالة ناطقة وتمثيلها البياني.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثانية ثانوي (باب النهايات ص 110–111). شعبة رياضيات: يضاف «البحث عن» المقارب المائل.

الحلول مفصّلة: القوانين بالأزرق ، والنتائج بالأحمر ، وكل نهاية تُكتب «لدينا: ... لأنّ:» مع حاضنة نهايات المكوّنات.

مذكرة رقم 31

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهاية دالة عند $+\infty$ و $-\infty$ ، المستقيم المقارب الموازي لمحور الفواصل **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال المرجعية ، جدول التغيرات.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية دالة عند $\pm\infty$.
- التعرف على مستقيم مقارب أفقي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ماذا يحدث للعدد $\frac{1}{x}$ لما يكبر x كثيراً؟ $(x=10 \text{ ، } 1000 \text{ ، } 10^6)$	10 د	سؤال بالحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط: النشاطان 03 صفحة 110 و 04 صفحة 111** **(1)** أكمل الجدول: x^2 من أجل $x=10$ ، 100 ، 1000. ماذا تلاحظ؟ **(2)** $f(x)=3+\frac{1}{x}$: احسب $f(10)$ ، $f(100)$ ، $f(1000)$. من أي عدد تقترب القيم؟ **(3)** ارسم C_f بالحاسبة البيانية: من أي مستقيم يقترب المنحنى لما يكبر x؟	35 د	جداول قيم.
	مناقشة النشاط **(1)** $10^2=100$ ، $100^2=10^4$ ، $1000^2=10^6$: يصبح x^2 نختاره عدد أي من أكبر. **(2)** $f(10)=3{,}1$ ، $f(100)=3{,}01$ ، $f(1000)=3{,}001$: القيم تقترب من 3. **(3)** المنحنى يقترب من المستقيم الأفقي $y=3$.		
بناء المعارف	**تعريف** ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$: $f(x)$ يصبح أكبر من أي عدد موجب لما يكبر x بالقدر الكافي. ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=l$: $f(x)$ يقترب من l بالقدر الذي نريد لما يكبر x بالقدر الكافي. ✓ إذا كانت $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=l$ نقول إن المستقيم $y=l$ **مقارب** لـ C_f يوازي محور الفواصل.	50 د	نرسم المقارب بالمتقطع.
	نهايات مرجعية $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x}=+\infty$ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x}=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^2}=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}=0$		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة محلولة **(1)** $f(x)=3+\dfrac{1}{x}$: لدينا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=3$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to\pm\infty} 3=3\\ \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x}=0\end{cases}$ إذن المستقيم $y=3$ مقارب أفقي لـ C_f بجوار $\pm\infty$. **(2)** $g(x)=x^2+\dfrac{1}{x}$: لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x^2=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0\end{cases}$		
	حذار $+\infty$ ليس عددًا حقيقيًا: لا نعوّض به في العبارة ، ولا نكتب عمليات حسابية عليه.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(5-\dfrac{2}{x^2}\right)$. **(2)** احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2+\sqrt{x}\right)$. **(3)** $g(x)=2+\dfrac{3}{x-1}$: احسب نهايتي g عند $\pm\infty$ واستنتج مقاربًا لمنحناها.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(5-\dfrac{2}{x^2}\right)=5$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} 5=5\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{x^2}=0\end{cases}$ **(2)** لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2+\sqrt{x}\right)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x^2=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}=+\infty\end{cases}$ **(3)** لدينا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)=2$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to\pm\infty} 2=2\\ \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3}{x-1}=0\end{cases}$ إذن المستقيم $y=2$ مقارب أفقي. **واجب منزلي:** تمارين 15 ، 19 ، 20 ، 21 من باب النهايات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 32

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهاية غير منتهية عند عدد حقيقي ، المستقيم المقارب الموازي لمحور التراتيب **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- نهاية عند $\pm\infty$.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية دالة عند حد لمجموعة تعريفها.
- التفسير البياني لنهاية غير منتهية: المقارب العمودي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** احسب $\frac{1}{x-1}$ من أجل $x=1{,}1$ ، $1{,}01$ ، $1{,}001$: ماذا تلاحظ؟ وإذا كان $x=0{,}999$ ؟	10 د	سؤال بالحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط: النشاطان 01 و 02 صفحة 110** $f(x)=\frac{1}{x-1}$ معرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$. **(1)** احسب $f(1{,}1)$ ، $f(1{,}01)$ ، $f(1{,}001)$. **(2)** احسب $f(0{,}9)$ ، $f(0{,}99)$ ، $f(0{,}999)$. **(3)** ماذا تستنتج عن سلوك $f(x)$ لما يقترب x من 1؟	35 د	جداول اليمين واليسار.
	مناقشة النشاط **(1)** $f(1{,}1)=10$ ، $f(1{,}01)=100$ ، $f(1{,}001)=1000$: القيم تكبر بلا حدود. **(2)** $f(0{,}9)=-10$ ، $f(0{,}99)=-100$ ، $f(0{,}999)=-1000$: القيم تصغر بلا حدود. **(3)** من اليمين $f(x)$ يؤول إلى $+\infty$ ، ومن اليسار إلى $-\infty$: الإشارة تتعلق بالجهة.		
بناء المعارف	**تعريف** ✓ $\lim\limits_{x\to a} f(x)=+\infty$: $f(x)$ يصبح أكبر من أي عدد موجب لما يقترب x من a بالقدر الكافي. ✓ نميز النهاية **من اليمين** $x\to a^+$ $(x>a)$ **ومن اليسار** $x\to a^-$ $(x<a)$.	50 د	جدول إشارة المقام.
	خاصية $\lim\limits_{x\to a^+}\frac{1}{x-a}=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to a^-}\frac{1}{x-a}=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to a}\frac{1}{(x-a)^2}=+\infty$ **التفسير البياني** إذا كانت $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\pm\infty$ (من جهة على الأقل) فإن المستقيم $x=a$ **مقارب عمودي** لـ C_f.		
	طريقة البسط يؤول إلى عدد غير معدوم l والمقام إلى 0: ندرس إشارة المقام بجوار a لنعرف هل يؤول إلى 0^+ أم 0^- ، ثم نطبق قاعدة الإشارات.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال محلول $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-1}$. إذا كان $x>1$ فإن $x-1\to 0^+$ ، وإذا كان $x<1$ فإن $x-1\to 0^-$: لدينا: $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 1}(2x+1)=3\\ \lim\limits_{x\to 1^+}(x-1)=0^+\end{cases}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 1}(2x+1)=3\\ \lim\limits_{x\to 1^-}(x-1)=0^-\end{cases}$ إذن المستقيم $x=1$ مقارب عمودي لـ C_f.		
	حذار نكتب 0^+ أو 0^- لتحديد إشارة النهاية ، ولا نكتب «$\frac{3}{0}$».		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $g(x)=\dfrac{-2}{(x+3)^2}$. **(1)** احسب نهاية g عند -3. **(2)** فسّر النتيجة بيانيًا.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** المقام $(x+3)^2$ مربع فهو موجب من الجهتين: لدينا: $\lim\limits_{x\to -3} g(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to -3}(-2)=-2\\ \lim\limits_{x\to -3}(x+3)^2=0^+\end{cases}$ **(2)** المستقيم $x=-3$ مقارب عمودي لـ C_g. واجب منزلي: تمارين 14 ، 16 ، 18 ، 26 من باب النهايات. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 33

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: العمليات على النهايات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات المرجعية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهايات باستعمال مبرهنات المجموع والجداء والمقلوب والقسمة.
- التعرف على حالات عدم التعيين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا كان $f(x) \to +\infty$ و $g(x) \to +\infty$ ، فإلى أين يؤول $f(x) - g(x)$ ؟ جرّب $x^2 - x$ و $x - x^2$.	10 د	تحدّ.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط** احسب بالحاسبة ثم خمّن النهايات عند $+\infty$: **(1)** $x^2 - x$ **(2)** $x - x^2$ **(3)** $(x+1) - x$ **(4)** ماذا تلاحظ عن الشكل «$+\infty - \infty$»؟	35 د	أمثلة مضادة.
	مناقشة النشاط **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2 - x) = +\infty$ **(2)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(x - x^2) = -\infty$ **(3)** $\lim\limits_{x\to+\infty}((x+1) - x) = \lim\limits_{x\to+\infty} 1 = 1$ **(4)** نفس الشكل «$+\infty - \infty$» يعطي نتائج مختلفة: تعيين عدم حالة.		
بناء المعارف	**نهاية المجموع** $\lim f$ | l | l | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ $\lim g$ | l' | $\pm\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ $\lim(f+g)$ | $l+l'$ | $\pm\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | ح ع ت **نهاية الجداء** (إشارة النتيجة بقاعدة الإشارات) $\lim f$ | l | $l \neq 0$ | ∞ | 0 $\lim g$ | l' | ∞ | ∞ | ∞ $\lim(f \times g)$ | $l\,l'$ | ∞ | ∞ | ح ع ت	50 د	الجداول تُنقل في الكراس.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	نهاية حاصل القسمة $\lim f$: l | l | $l \neq 0$ | ∞ | ∞ | 0 $\lim g$: $l' \neq 0$ | ∞ | $0^{\pm}$ | l' | ∞ | 0 $\lim \frac{f}{g}$: $\frac{l}{l'}$ | 0 | ∞ | ∞ | ح ع ت | ح ع ت **ملاحظة** حالات عدم التعيين الأربع: $\infty - \infty$ ، $0 \times \infty$ ، $\frac{\infty}{\infty}$ ، $\frac{0}{0}$.		
	أمثلة محلولة **(1)** لدينا: $\lim\limits_{x \to +\infty} (x+1)\sqrt{x} = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x \to +\infty} (x+1) = +\infty \\ \lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt{x} = +\infty \end{cases}$ **(2)** لدينا: $\lim\limits_{x \to -\infty} \left(x^3 - \frac{1}{x}\right) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x \to -\infty} x^3 = -\infty \\ \lim\limits_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases}$		
	حذار في حالة عدم التعيين لا نستنتج شيئاً: يجب تحويل العبارة (المذكرة الموالية).		
التقويم	**تمرين تطبيقي** احسب: **(1)** $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{1}{x^2+1}$ **(2)** $\lim\limits_{x \to 2^+} \frac{x+1}{x-2}$ **(3)** $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(2x + 3 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** لدينا: $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{1}{x^2+1} = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x \to -\infty} 1 = 1 \\ \lim\limits_{x \to -\infty} (x^2+1) = +\infty \end{cases}$ **(2)** لدينا: $\lim\limits_{x \to 2^+} \frac{x+1}{x-2} = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x \to 2} (x+1) = 3 \\ \lim\limits_{x \to 2^+} (x-2) = 0^+ \end{cases}$ **(3)** لدينا: $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(2x + 3 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x \to +\infty} (2x+3) = +\infty \\ \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \end{cases}$ واجب منزلي: تمارين 24 إلى 29 من باب النهايات. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 34

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: إزالة حالة عدم التعيين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العمليات على النهايات ، التحليل.

الكفاءات المستهدفة:
- إزالة حالات عدم التعيين لدوال كثيرات حدود وناطقة وصماء بسيطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-5x)$: لماذا لا نستطيع الحساب مباشرة؟	10 د	سؤال تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط** **(1)** تحقق أن $x^2-5x=x^2\left(1-\frac{5}{x}\right)$ من أجل $x\neq 0$. **(2)** استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-5x)$. **(3)** أي حد «يتحكم» في النهاية عند المالانهاية؟	35 د	التحليل بالعامل المشترك.
	مناقشة النشاط **(1)** $x^2\left(1-\frac{5}{x}\right)=x^2-5x$ ✓ **(2)** لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-5x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}x^2=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\frac{5}{x}\right)=1\end{cases}$ **(3)** درجة الأعلى الحد x^2 هو الذي يتحكم.		
بناء المعارف	**عند $\pm\infty$** ✓ نهاية **كثير حدود** عند $\pm\infty$ هي نهاية حده الأعلى درجة. ✓ نهاية **دالة ناطقة** عند $\pm\infty$ هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعليين درجة. **حالة $\frac{0}{0}$ عند عدد a** البسط والمقام ينعدمان عند a: نحلل إلى $\ldots\times(x-a)$ ونختزل ، أو نضرب في المرافق $\frac{A-B^2}{\sqrt{A}+B}=\sqrt{A}-B$.	50 د	نقارن الطرق.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة محلولة **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2+x}{x^2-3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2}{x^2}=2$ **(2)** $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$ (حالة $\frac{0}{0}$). نكتب: $\dfrac{x^2-4}{x-2}=\dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2}=x+2$ إذن: $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=\lim\limits_{x\to2}(x+2)=4$ **(3)** $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$ (حالة $\frac{0}{0}$). نكتب: $\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\dfrac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x}+1)}=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\dfrac{1}{2}$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}1=1\\ \lim\limits_{x\to1}(\sqrt{x}+1)=2\end{cases}$		
	حذار قاعدة الحدين الأعليين درجة صالحة عند $\pm\infty$ فقط ، وليس عند عدد حقيقي.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** احسب: **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3-5x^2+1)$ **(2)** $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2-x}{1-2x^2}$ **(3)** $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3-5x^2+1)=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3=+\infty$ **(2)** $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2-x}{1-2x^2}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2}{-2x^2}=-\dfrac{3}{2}$ **(3)** نكتب: $\dfrac{x^2-9}{x-3}=\dfrac{(x-3)(x+3)}{x-3}=x+3$ إذن: $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-9}{x-3}=\lim\limits_{x\to3}(x+3)=6$ واجب منزلي: تمارين 24 إلى 29 من باب النهايات (تتمة). ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 35

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المستقيم المقارب المائل والوضع النسبي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات عند $\pm\infty$ ، الوضع النسبي لمنحنيين.

الكفاءات المستهدفة:
- تبرير أن مستقيمًا معلومًا مقارب مائل لمنحنٍ ، ودراسة الوضع النسبي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** منحنى $f(x)=x+\frac{1}{x}$ بالحاسبة البيانية: إلى أي مستقيم «يلتصق» لما يكبر x ؟	10 د	الحاسبة البيانية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط** $f(x)=x+2+\frac{1}{x-1}$ على $\mathbb{R}-\{1\}$ ، والمستقيم $(\Delta): y=x+2$. **(1)** احسب الفرق $f(x)-(x+2)$. **(2)** احسب نهاية هذا الفرق عند $+\infty$ وعند $-\infty$. **(3)** ادرس إشارة الفرق.	35 د	نحسب الفرق.
	مناقشة النشاط **(1)** $f(x)-(x+2)=\frac{1}{x-1}$ **(2)** لدينا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x+2)]=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to\pm\infty}1=1\\ \lim\limits_{x\to\pm\infty}(x-1)=\pm\infty\end{cases}$ المسافة الشاقولية بين C_f و (Δ) تنعدم. **(3)** إشارة $\frac{1}{x-1}$ هي إشارة $x-1$:		

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$\frac{1}{x-1}$		$-$	$+$
الوضع النسبي	C_f تحت (Δ)		C_f فوق (Δ)

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تعريف** المستقيم $y=ax+b$ $(a\neq 0)$ **مقارب مائل** لـ C_f بجوار $+\infty$ إذا كان: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(ax+b)\right]=0$ (وبالمثل عند $-\infty$).	50 د	جدول الوضع النسبي.
	الوضع النسبي ندرس إشارة الفرق $d(x)=f(x)-(ax+b)$ ونلخصها في **جدول** الوضع النسبي: C_f :$d(x)>0$ **فوق** (Δ) ؛ C_f :$d(x)<0$ **تحت** (Δ) ؛ C_f :$d(x)=0$ يقطع (Δ). **ملاحظة** إذا كتبنا $f(x)=ax+b+g(x)$ مع $\lim\limits_{x\to\pm\infty}g(x)=0$ فإن $y=ax+b$ مقارب مائل.		
	حذار في شعبة العلوم التجريبية يُعطى المستقيم ونبرر فقط. في شعبة الرياضيات نبحث عنه بالقسمة الإقليدية أو بالمطابقة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $f(x)=2x-1+\dfrac{3}{x^2+1}$ على $\mathbb{R}$. **(1)** بيّن أن المستقيم $(\Delta):\ y=2x-1$ مقارب مائل لـ C_f. **(2)** ادرس الوضع النسبي لـ C_f و (Δ).	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $f(x)-(2x-1)=\dfrac{3}{x^2+1}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-(2x-1)\right]=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to\pm\infty}3=3\\ \lim\limits_{x\to\pm\infty}(x^2+1)=+\infty\end{cases}$ إذن $(\Delta):\ y=2x-1$ مقارب مائل بجوار $\pm\infty$. **(2)** $\dfrac{3}{x^2+1}>0$ من أجل كل x:		

x	$-\infty$		$+\infty$
$\frac{3}{x^2+1}$		$+$	
الوضع النسبي		C_f فوق (Δ)	

واجب منزلي: تمارين 43 إلى 46 من باب النهايات.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 36

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة دالة ناطقة وتمثيلها البياني **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، النهايات ، المقاربات.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دالة ناطقة كاملة وتمثيلها بيانيًا.
- حل مسائل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الخطوات التي نتبعها لرسم منحنى دالة بدقة؟	10 د	سؤال تلخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط** $f(x)=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$ على $\mathbb{R}-\{1\}$. **(1)** تحقق أن $f(x)=x+2+\dfrac{1}{x-1}$. **(2)** احسب نهايات f عند أطراف مجموعة التعريف. **(3)** استنتج المستقيمات المقاربة.	35 د	عمل بالأفواج.
	مناقشة النشاط **(1)** $x+2+\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{(x+2)(x-1)+1}{x-1}=\dfrac{x^2+x-2+1}{x-1}=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}=f(x)$ ✓ **(2)** $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$ لدينا: $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}(x^2+x-1)=1\\ \lim\limits_{x\to1^-}(x-1)=0^-\end{cases}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}(x^2+x-1)=1\\ \lim\limits_{x\to1^+}(x-1)=0^+\end{cases}$ **(3)** $x=1$ مقارب عمودي ، و $y=x+2$ مقارب مائل (المذكرة السابقة).		
بناء المعارف	**مخطط دراسة دالة** **(1)** مجموعة التعريف. **(2)** النهايات والمقاربات. **(3)** المشتقة وإشارتها. **(4)** جدول التغيرات. **(5)** الوضع النسبي (جدول الوضع النسبي). **(6)** نقط خاصة ثم الرسم.	50 د	رسم بالحاسبة للتحقق.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

مثال محلول: تتمة دراسة f

$$f'(x)=1-\frac{1}{(x-1)^2}=\frac{(x-1)^2-1}{(x-1)^2}=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2} \quad :\left(\frac{1}{u}\right)'=-\frac{u'}{u^2}$$ **(1)**

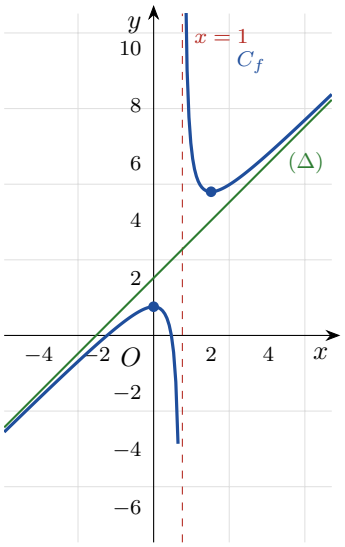
(2) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x(x-2)$. $f(0)=1$ و $f(2)=5$.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	5	↗ $+\infty$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	(3) الوضع النسبي لـ C_f و $(\Delta): y = x+2$: إشارة $\frac{1}{x-1}$:		

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$\frac{1}{x-1}$		$-$	$+$
الوضع النسبي		C_f تحت (Δ)	C_f فوق (Δ)

(4) التمثيل البياني:



	حذار نرسم المستقيمات المقاربة أولًا ، ثم النقط الخاصة ، ثم المنحنى.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ على $\mathbb{R} - \{1\}$. **(1)** تحقق أن $g(x) = 2 + \frac{3}{x-1}$. **(2)** احسب نهايات g واستنتج المستقيمات المقاربة. **(3)** ادرس اتجاه تغير g.	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل التمرين التطبيقي

(1) $g(x) = \dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2(x-1)+3}{x-1} = 2 + \dfrac{3}{x-1}$ ✓

(2) لدينا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x) = 2$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to\pm\infty} 2 = 2 \\ \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{3}{x-1} = 0 \end{cases}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to1^-} g(x) = -\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to1}(2x+1) = 3 \\ \lim\limits_{x\to1^-}(x-1) = 0^- \end{cases}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to1^+} g(x) = +\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to1}(2x+1) = 3 \\ \lim\limits_{x\to1^+}(x-1) = 0^+ \end{cases}$$

إذن $y = 2$ مقارب أفقي و $x = 1$ مقارب عمودي.

(3) $g'(x) = -\dfrac{3}{(x-1)^2} < 0$ g تمامًا متناقصة على كل من $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$.

واجب منزلي: تمارين 58 إلى 68 من باب النهايات.

ملاحظات حول سير الحصة: .....